

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»**

Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова НИУ ВШЭ
Департамент компьютерной инженерии

Курс: Алгоритмизация и программирование

Раздел	Мак оценка	Итог. оценка
Постановка	0,5	
Метод	1	
Спецификация	0,5	
Алгоритм	1,5	
Работа программы	1	
Листинг	0,5	
Тесты	1	
Вопросы	2	
Доп. задание	2	

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 1

Студент: Пученкова Ульяна Сергеевна

Группа: БИВ243

Вариант: № 202 (7, 5, 3)

Руководитель:

Оценка:

Дата сдачи:

Оглавление

Задание	2
Постановка задачи	3
Метод решения задачи	4
Внешняя спецификация.....	5
Описание алгоритма на псевдокоде	6
Листинг программы	8
Распечатка тестов к программе и результатов	11

Задание

1. Вычислить массив $R[1:n]$ в соответствии с формулой: $r[i] = 0,8 \cos(8ax - ih)$.
2. Из вычисленного массива R удалить все положительные элементы, удовлетворяющие условию $r[i] < i/3$
3. В полученном массиве $R[1:k]$, где k – число элементов, оставшихся после удаления, подсчитать среднее арифметическое элементов, расположенных до последнего минимального элемента включительно

Постановка задачи

Дано:

1. n -цел., x , h , a -вещ.
2. Нет входных данных
3. Нет входных данных

Результат:

1. $R[1:n]$ – вещ.
2. $R[1:k]$ – вещ. или сообщение <<Нет удаления>> или сообщение <<Полное удаление>>
3. sr – вещ. или сообщение <<Нет среднего значения>>

При: $n \in \mathbb{N}$, $n \leq l_{\max}$, где $l_{\max}$ – максимальная длина массива

Связь:

1.

см. формулу в условии

2.

$\forall i = \overline{1, n} : R[i] \leq 0 \text{ или } R[i] \geq i/3 \quad \exists k = \overline{1, n} : R[k] = R[i]$

3.

$\forall i = \overline{1, k}$

$\exists n_{\min} : n_{\min} = \overline{1, k} : R[n_{\min}] \leq R[i]$

$\nexists t : t = \overline{n_{\min} + 1, k} : R[t] \leq R[n_{\min}]$

$sr = (\sum_{i=1}^{n_{\min}} R[i]) / n_{\min}$

Метод решения задачи

$$1. \begin{cases} \text{для } i = \overline{1, n} \\ r[i] = 0,8 \cos(8ax - ih) \end{cases}$$

$$2. k=0$$

$$\begin{cases} \text{для } i = \overline{1, n} \\ k = k + 1; R[k] = R[i], \text{ если } R[i] \leq 0 \text{ или } R[i] \geq i/3 \end{cases}$$

$$3. nmin=1$$

$$\begin{cases} \text{для } i = \overline{1, k} \\ nmin = i, \text{ если } R[nmin] \geq R[i] \end{cases}$$

$$sr=0$$

$$\begin{cases} \text{для } i = \overline{nmin, 1} \\ sr = sr + R[i] \end{cases}$$

$$sr=sr/nmin$$

Внешняя спецификация

Лабораторная работа № 1

Задание № 1

Введите длину массива R от 1 до $\ll l_{\max} \gg$:

{ $\ll n \gg$ } * до $n > 0$ и $n \leq l_{\max}$

Введите x, h, a:

$\ll x \gg$, $\ll h \gg$, $\ll a \gg$

Массив R из $\ll n \gg$ элементов:

$\ll r[1] \gg$ $\ll r[2] \gg$... $\ll r[n] \gg$

Задание № 2

При $k = 0$

{

Полное удаление массива

Иначе

при $k = n$

{

Нет удаления

иначе

{

Массив R из $\ll k \gg$ элементов:

$\ll r[1] \gg$ $\ll r[2] \gg$... $\ll r[k] \gg$

Задание № 3

При $k = 0$

{

Нет среднего значения

Иначе

{

$sr = \ll sr \gg$

Описание алгоритма на псевдокоде

Алг «Лабораторная работа №1»

нач

{задание 1}

{ввод исходных данных для задания № 1 }

вывод(<<Лабораторная работа № 1. Задание № 1>>)

вывод(<<Выведите длину массива R от 1 до >>,d,<< >>)

ЦИКЛ

ввод (n)

до $n > 0$ и $n \leq l_{\max}$

кц

вывод (<< Выведите x,h,a>>)

ввод(<<x,h,a>>)

ЦИКЛ от $i:=1$ до n

$R[i]=0,8 \cos (8ax - ih)$

кц

вывод(<<Массив R состоит из >>,d,<< элементов:>>)

вывод(R[1:n])

{задание 2}

вывод(«Задание № 2»)

k:=0

ЦИКЛ от $i:=1$ до n

если $R[i] \leq 0$ или $R[i] \geq i/3$ то

k:=k+1

$R[k]:=R[i]$

вывод(<<K is: >>,d,<< >>)

всё

кц

если k=0 то

вывод(<<Полное удаление>>)

иначе

если $k=p$ то

 вывод(<<Нет удаления>>)

иначе

 вывод(<<Массив R из », k , « элементов:»>>)

 вывод($R[1:k]$)

всё

{задание 3}

вывод(<<Task 3>>)

если $k=0$

 вывод(<<Нет среднего значения>>)

всё

иначе

$nmin=1$

цикл от $i:=1$ до k

если ($r[nmin] \geq r[i]$)

$nmin:=i$

кц

$sr:=0$

цикл от $i:=nmin$ до 1

$sr:=sr+R[i]$

$sr:=sr/nmin$

вывод(<< $sr=$ >> sr)

кц

кон

Листинг программы

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#define lmax 200

int main()
{
    int n, nmin, i, k;
    float x, h, a, res, sr, r[lmax+1];
    printf("Lab N1\n");
    printf("Task N1\n");
    do
    {printf("Enter the length of R from 1 to %d:", lmax);
        scanf("%d", &n);
    } while (n<= 0 || n > lmax);
    printf("Enter x, h, a:");
    scanf("%f", &x);
    scanf("%f", &h);
    scanf("%f", &a);

    for (i = 1; i<=n; i++)
        r[i] = 0.8*cos(8*a*x-i*h);
    printf("Array R costs of %d el:\n", n);
    for (i = 1; i<=n; i++)
        printf("%8.3f", r[i]);
    printf("\n");

    //Задание 2
    printf("Task %2\n");
    k=0; //колво элементов в массиве после удаления
```

```

for (i=1; i<=n; i++)
{
    if (r[i]<=0 || r[i]>=(float)i/3)
    {
        k = k+1;
        r[k]=r[i];
        printf("K is: %d\n", k);
    }
}

if (k==0)
    printf("Full delition of Array\n");
else
    if (k==n)
        printf("No deletion\n");
    else {
        printf("Array R consists of %d el\n", k);
        for (i=1; i<=k; i++)
            printf("%8.3f", r[i]);
        printf("\n");
    }
}

```

//Задание 3

```

printf("Task N3\n");
if (k==0)
{
    printf("No sr\n");
}
else
{
    nmin = 1;

```

```

for (i=1; i<=k; i++)
{
    if (r[nmin]>=r[i])
        nmin=i;
}
sr = 0;
for (i=nmin; i>=1; i--)
    sr = sr + r[i];

sr = sr/nmin;
printf("sr = %8.3f\n", sr);
}

return 0;
}

```

Распечатка тестов к программе и результатов

№	Исходные данные	Результаты
1	n = 10 x = 1; h = 2; a = 3;	R = { -0.800; 0.326 ; 0.528; -0.766; 0.109; 0.675; -0.671; -0.116; 0.768; -0.523} R = {-0.800; -0.766; -0.671; -0.116;-0.523} sr = -0.800
2	n = 1 x = -4; h = 9; a = 0.4;	R = { -0.785} Нет удаления sr=-0.785
3	n = 2 x = 4; h = 6; a = 8;	R = { 0.193; 0.402} Полное удаление массива Нет среднего значения